

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan 7–Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan: Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat

- Diagram Tool

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

- Tentukan arsitektur sistem
- Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada

Arsitektur Sistem Nurul Haq Travel

Sistem Nurul Haq Travel menggunakan arsitektur 3-tier (Client–Server Architecture) yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu Presentation Layer, Application Layer, dan Data Layer.

1. Presentation Layer (Client)

Lapisan ini merupakan antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui browser.

- * Digunakan oleh: Pelanggan dan Admin
- * Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- * Fungsi:
 - * Menampilkan halaman web
 - * Mengirim permintaan (request) ke server
 - * Menampilkan hasil proses dari server

2. Application Layer (Server / Backend)

Lapisan ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan logika bisnis sistem.

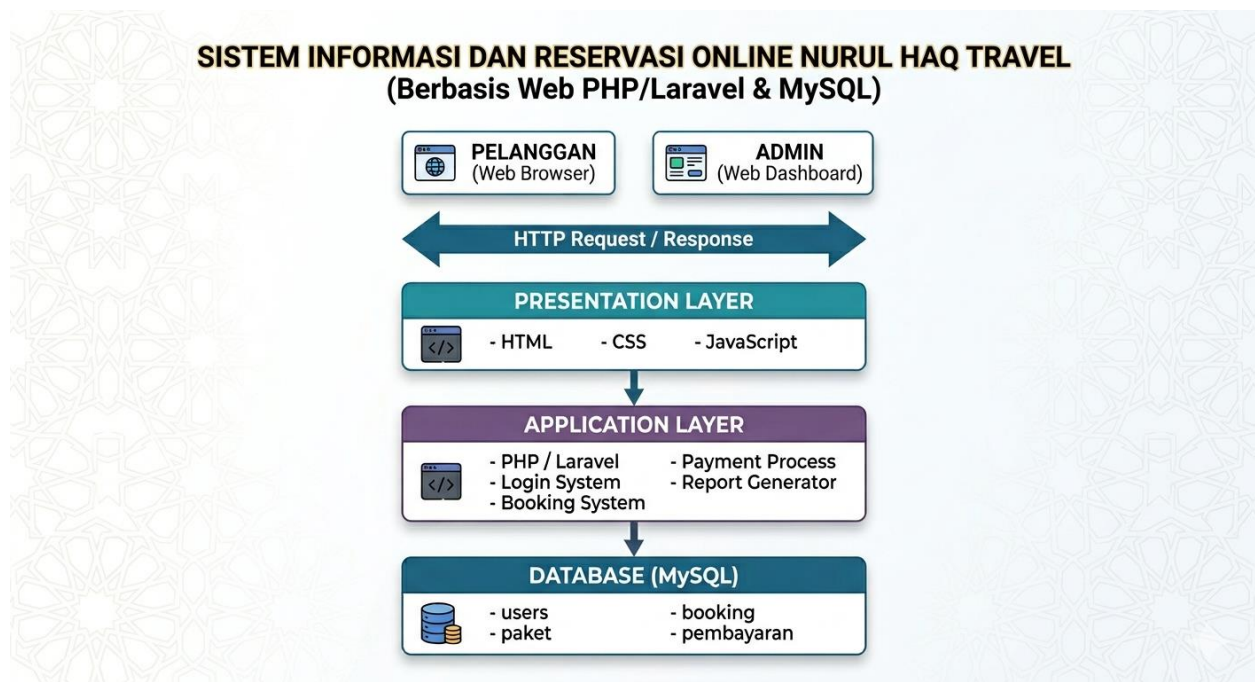
- * Teknologi: PHP (Laravel) / Node.js
- * Fungsi:
 - * Mengelola autentikasi login pengguna
 - * Mengelola data pemesanan paket perjalanan
 - * Mengelola proses pembayaran dan verifikasi
 - * Menghasilkan laporan transaksi
 - * Menghubungkan frontend dengan database

3. Data Layer (Database)

Lapisan ini digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem secara terstruktur dan terpusat.

- * Teknologi: MySQL
- * Data yang disimpan:
 - * Data pengguna (pelanggan dan admin)
 - * Data paket perjalanan
 - * Data pemesanan
 - * Data pembayaran
 - * Data laporan transaksi

Diagram Arsitektur Sistem



Kesimpulan Arsitektur

Arsitektur ini memungkinkan pemisahan antara tampilan, proses bisnis, dan penyimpanan data sehingga sistem lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan diperluas di masa mendatang.